

HAVEN

Rapport Technique Officiel — V5 (correction visuelle post-bêta Android V4)

Mission de correction visuelle ciblée, issue d'une bêta Android humaine réelle de HAVEN V4. Aucun recalibrage du gameplay, de l'économie, des courbes d'amélioration ou des sauvegardes : les deux problèmes prioritaires signalés (camion saccadé, fermier frontal) sont corrigés à la racine, et le décor reçoit une passe de profondeur et de petites animations de vie. Dépôt : [scuillerjack-oss/haven-v0](https://github.com/scuillerjack-oss/haven-v0) · Branche : main.

Convention : FAIT = codé. TESTÉ = vérifié par un test automatisé (moteur, node:test, ou navigateur headless Playwright). DÉPLOYÉ = le workflow GitHub Actions a réussi sur le commit concerné, confirmé via l'API GitHub. NON VÉRIFIÉ = pas confronté à un vrai appareil Android depuis cette session. **La fluidité perceptuelle réelle du camion, la crédibilité du fermier et la qualité artistique finale restent soumises à une nouvelle bêta humaine Android — jamais présentées comme validées uniquement via Playwright/headless**, exactement comme l'exige le cahier des charges V5 (section 7).

0. Audit du dépôt avant toute modification

Conformément à la consigne (« reprends strictement depuis l'état réel de HAVEN V4 actuellement déployé »), cette session a commencé par : `git status` (arbre de travail propre), `git log` (dernier commit local = 941d3ee, le rapport officiel V4, déjà poussé), et `git fetch + rev-parse` confirmant que HEAD local était strictement identique à `origin/main`. 73 tests node:test verts localement à ce commit. Dernier déploiement GitHub Actions confirmé réussi via l'API GitHub, pas supposé. Rien reconstruit depuis zéro.

1. Commits créés pendant la mission V5

Commit	Jalon	Contenu
a4c7f11	1	Corrige le camion saccadé et oriente le fermier dans le sens de l'action
4ad08a5	2	Profondeur atmosphérique + petites animations de vie du décor

Seuls deux fichiers ont été modifiés pendant toute cette mission : `src/ui/scene.js` et `src/style.css` — jamais le moteur économique, les sauvegardes, les migrations, les Perles ni les définitions de map. Vérifié par `git diff --stat` entre le début et la fin de la session.

2. Camion saccadé : cause racine et correctif (section 4)

La bêta Android réelle a montré un camion perceptiblement saccadé, alors que les validations Playwright/headless de V4 ne détectaient rien d'anormal. Cause racine trouvée en LISANT le code plutôt qu'en supposant : le camion (ainsi que le fermier et le seau du puits) étaient positionnés via `el.setAttribute("transform", ...)` à chaque image (`requestAnimationFrame`, environ 60 fois par seconde). Muter un ATTRIBUT de présentation SVG force un recalcul de style et une invalidation de la géométrie SVG du sous-arbre à chaque frame — un coût quasi invisible sur un desktop/headless surpuissant (exactement pourquoi les validations V4 n'ont rien détecté), mais réellement significatif sur un GPU/CPU Android d'entrée ou milieu de gamme, où cette différence entre muter un attribut SVG et une propriété CSS est un fait de performance navigateur bien documenté.

Corrigé : remplacé par `el.style.transform` (chemin de composition GPU standard), avec `transform-box: view-box` pour que le positionnement reste dans le même repère qu'avant. Une très courte transition (110ms) a été ajoutée sur le camion comme filet de sécurité contre une image sautée par le thread principal (pause GC, etc.) : le fermier en bénéficiait déjà accidentellement via sa propre transition de 300ms, jamais appliquée au camion jusqu'ici.

Cette durée reste largement sous le tick économique (200ms) et la phase de départ scriptée du camion (1100ms) : elle ne retarde jamais la position réellement calculée, elle lisse seulement les images manquées.

TESTÉ : suite complète (73/73) et check-mobile-resume.mjs verts après le changement ; aucune erreur console/page en Chromium headless. **NON VÉRIFIÉ** : la fluidité perçue sur un vrai appareil Android — le raisonnement ci-dessus s'appuie sur un fait de performance navigateur généralement admis, mais seule la prochaine bêta humaine confirmera l'absence réelle de saccade.

3. Fermier frontal : orientation dans le sens de l'action (section 3)

Le fermier restait un sprite parfaitement symétrique qui glissait latéralement en « regardant le joueur » : un simple effet miroir (flip) n'aurait rien changé à un dessin symétrique par construction. Reposé sur une pose canonique « tournée vers la droite » avec des détails volontairement asymétriques (yeux décalés vers l'avant, visière de chapeau plus longue à l'avant), orientée par un flip scaleX dérivé directement de la phase du moteur (le puits est à gauche, la réserve à droite — aucun calcul de vitesse séparé n'est nécessaire). Le flip vit sur un groupe séparé de la position, avec sa propre transition courte (150ms) : une transition unique de 300ms sur un scaleX traverserait zéro et ferait passer le fermier par un instant visuellement aplati, jamais un vrai demi-tour net.

Le seau personnel (seau B) a été déplacé du bras arrière vers le bras AVANT : après le flip, ce bras reste toujours celui le plus proche du puits ou de la réserve, jamais celui qui leur tournerait le dos. Deux postures de travail dédiées remplacent l'ancien hook .is-working (présent dans le code depuis V4 mais jamais stylé, donc mort) : is-at-well (penché vers le puits, bras tendu) et is-pouring (penché vers la réserve, SEAU visiblement basculé — le signal le plus lisible d'un vrai geste de versement, plus net qu'une simple rotation d'épaule). Le fermier s'arrête désormais À CÔTÉ du puits/de la réserve (34 unités de décalage) au lieu de se superposer exactement à leur centre — sinon aucun geste n'y restait lisible, son corps se confondant avec l'objet. Un léger roulis avant/arrière du torse (en plus du rebond vertical déjà présent depuis V3/V4) rend la marche plus dynamique.

Itéré plusieurs fois avant validation (conformément à « ne pas s'arrêter au premier résultat ») : une première tentative plaçait le seau sur le bras arrière (geste de versement illisible, seau resté vertical) et la transition de flip traversait zéro sur 300ms — corrigés après une revue de captures intermédiaires, jamais déclarés bons sur la seule lecture du code.

TESTÉ : matrices de transform Playwright confirmant le flip exact (-1 pour aller au puits/revenir, +1 pour aller à la réserve, jamais une valeur intermédiaire résiduelle) ; captures aux 5 phases clés revues une à une. **NON VÉRIFIÉ** : le ressenti humain réel de ces poses sur écran physique.



Fermier au puits (is-at-well) : penché vers le puits, bras tendu — jamais superposé à la margelle.



Fermier à la réserve (is-pouring) : seau visiblement basculé, geste de versement lisible.

4. Décor : profondeur et petites animations de vie (section 5)

Le cahier des charges demandait une séparation claire premier plan / plan de jeu / arrière-plan, et une scène « vivante même hors interaction ». Une brume atmosphérique (dégradé SVG statique, jamais un filtre de flou — même famille de coût qu'un attribut muté à chaque image, voir section 2) éclaircit désormais les éléments lointains (montagnes/lac/village) sans jamais toucher les collines ni les éléments fonctionnels. Trois petites animations discrètes et légères, purement CSS (transform/opacity, jamais un attribut ni du JS par image — le compositeur du navigateur les anime seul, à coût nul pour le thread principal) : scintillement du reflet du lac, balancement du feuillage des arbres (jamais du tronc, sur un groupe séparé), coup de bec occasionnel de la poule.

Ce périmètre reste volontairement modeste au regard de la priorité explicite de cette mission (les deux corrections « fermier » et « camion » avant tout) : la richesse de matière (pierre/bois/métal) avait déjà reçu une passe de dégradés en V4 et n'a pas été retravaillée davantage ici. **Assets rasterisés** : le cahier des charges autorisait explicitement d'en introduire si le SVG/CSS pur plafonnait la qualité visuelle. Non entrepris cette fois — les corrections prioritaires (camion, fermier) se sont révélées être des problèmes de logique d'animation et de composition, pas des limites de médium ; y recourir aurait été disproportionné pour ce qui restait à corriger dans le temps de cette mission.

5. Tests et non-régressions

73/73 tests node:test verts, inchangé par rapport à V4 (cette mission ne touche aucun fichier testable par le moteur — voir section 1). `scripts/check-mobile-resume.mjs` (reprise après mise en arrière-plan, absence de débordement horizontal, décor de campagne visible à 320/360/390/414/480px) reste entièrement vert après chaque jalon. Vérifications additionnelles propres à cette mission (Playwright, ad hoc, décrites aux sections 2 et 3) : matrices de transform du camion et du fermier, absence d'erreur console/page sur un cycle complet, captures à chaque phase clé.

6. Sauvegardes et migrations

Consigne explicite : ne pas recalibrer l'économie, ne pas régénérer ni réinitialiser les sauvegardes. Aucun fichier du moteur (`engine/`), de `save.js` ni de `migrations.js` n'a été modifié — `SAVE_VERSION` reste à 4, aucune nouvelle migration n'était nécessaire ni n'a été ajoutée. Vérifié malgré tout de bout en bout, dans l'application réelle buildée (jamais supposé) : une sauvegarde V4 réelle (niveaux avancés, Perles, progression) injectée dans `localStorage` charge sans aucune erreur console/page, avec l'argent et la progression strictement préservés.

7. Simulations économiques avant/après

Sans objet pour cette mission : le cahier des charges V5 est explicite (« ne pas recalibrer le gameplay ou l'économie ») et aucune courbe, valeur ou règle économique n'a été modifiée. Les simulations produites lors des missions V3/V4 (docs/haven-v3-bottleneck-simulation-results.json, docs/haven-v4-realistic-purchases-results.json) restent donc la référence valide et inchangée du comportement économique de HAVEN.

8. Déploiement

Les 2 commits de cette mission ont été poussés séparément vers origin/main, déclenchant à chaque fois le workflow GitHub Actions existant (build + tests + Playwright + publication GitHub Pages). Les 2 runs correspondants ont été confirmés « **completed / success** » via l'API GitHub réelle, jamais supposés.

NON VÉRIFIÉ : comme pour le rapport V4, l'environnement d'exécution de cette session ne peut pas récupérer directement le contenu de l'URL GitHub Pages publique (politique du proxy sortant). La réussite du déploiement est confirmée par l'API GitHub Actions (le job de publication a réussi), pas par une lecture pixel du rendu en ligne. Une vérification humaine rapide de l'URL live est recommandée.

9. Ce qui reste explicitement NON VÉRIFIÉ

- **Fluidité réelle du camion sur Android physique** : le correctif s'appuie sur un fait de performance navigateur bien établi (attribut SVG vs propriété CSS), jamais mesuré directement sur l'appareil qui a révélé le problème.
- **Crédibilité perçue du fermier** : les poses ont été itérées et revues via captures, mais seul un œil humain sur écran physique peut confirmer qu'elles « racontent l'action » comme demandé.
- **Rendu final de l'URL GitHub Pages en ligne** (voir section 8).
- **Qualité artistique finale par rapport à la direction cible** : cette mission corrige des défauts précis signalés par la bêta, elle ne prétend pas refermer l'écart avec la référence visuelle dans son ensemble.

10. Résultat et suite

HAVEN V5 corrige les deux défauts prioritaires remontés par la bêta Android réelle de V4 (camion saccadé, fermier frontal) par des correctifs de cause racine plutôt que des ajustements cosmétiques, sans toucher au moteur économique, aux sauvegardes ni aux migrations. Le décor reçoit une passe de profondeur et de petite vie ambiante, à coût de performance nul. La prochaine étape, hors du périmètre de cette V5, est la bêta humaine Android qui seule pourra confirmer que ces deux corrections se ressentent réellement sur l'appareil qui les a révélées.